

INFO0604

PROGRAMMATION MULTI-THREADÉE

COURS 1

PRÉSENTATION DE LA MATIÈRE, ORGANISATION ET INTRODUCTION



Pierre Delisle
Département d'Informatique
Décembre 2022

Plan de la séance

- Description de la matière
 - Objectifs, pré-requis, organisation
- Introduction
 - Calcul parallèle ?
 - Architectures
 - Multi-coeur
 - Modèles et langages de programmation
 - Modèle de threads

Objectifs de la matière

- Objectif général
 - Acquérir des connaissances théoriques et pratiques de base en programmation multi-threadée
- Compétences spécifiques
 - Parallélisation mémoire partagée d'applications séquentielles
 - Conception d'applications parallèles
 - Programmation pthreads, Java Threads
- Pré-requis
 - Info0301 : Langage C et outils de développement associés
 - Info0403 : Systèmes d'exploitation
 - Info0401 et Info0501 sont bons à connaître aussi !

Organisation

- CM : 5 x 2 heures
 - Lundi 10h15-12h15 – Sem. 50, 2, 4
 - Mardi 10h15-12h15 – Sem. 50
 - Mercredi 10h15-12h15 – Sem. 1
- TD : 5 x 2 heures
 - S6O6 : Jeudi 14h00-16h00 – Sem. 50, 1-4
 - S6O7 : Mercredi 14h00-16h00 – Sem. 50, 1
Mercredi 10h15-12h15 – Sem. 2-4
- TP : 5 x 2 heures
 - À partir de la semaine 1 ou 2
- Changements possibles sur les groupes et sur les emplois du temps
- Surveillez votre bureau virtuel et le site de la Licence Info !

Évaluation

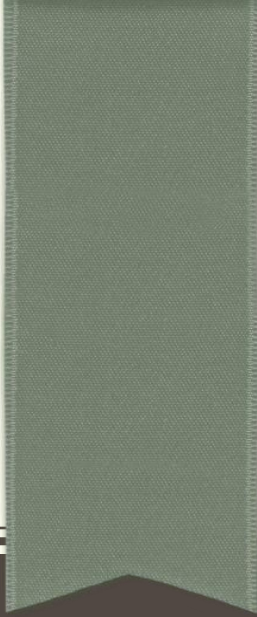
Nature de l'évaluation	Nombre de points
Projet (Code, rapport et soutenance)	40
DST	60
Total	100

Quelques informations pratiques...

- Emplois du temps et informations
 - Bureau virtuel
 - ebureau.univ-reims.fr/
 - Site Web de la Licence Informatique
 - <http://www.licenceinfo.fr/>
 - THOR
 - <https://thor.univ-reims.fr/>
 - Site Web de la scolarité
 - <http://www.univ-reims.fr/ufrsciences>
- Supports de cours et énoncés de TD/TP
 - Moodle

Structure de la matière

- Introduction au parallélisme
 - Architectures, Algorithmes, Programmation
- Algorithmique parallèle
 - Parallélisation, conception
- Programmation multi-threadée
 - Processus et threads
 - Programmation asynchrone
 - Pthreads (mutex, variables de condition, ...)
 - Modèles de programmation multi-thread



INTRODUCTION AU CALCUL PARALLÈLE

Exercice 1

- Comptables...

Les limites du mono-processeur

- L'augmentation de la vitesse d'un processeur devient de plus en plus coûteuse et les gains sont de plus en plus limités
- Pourtant, les besoins ne diminuent pas !
- Une solution
 - dupliquer les unités de calcul
- Difficultés
 - Dégager la concurrence des codes d'application
 - Gérer les communications/accès mémoire
- Calcul parallèle
 - Exécution d'un algorithme en utilisant plusieurs processeurs plutôt qu'un seul
 - Division d'un algorithme en tâches pouvant être exécutées en même temps sur des processeurs différents
 - Le but : réduire le temps de résolution d'un problème en utilisant un ordinateur parallèle
 - 3 niveaux d'abstraction
 - Architectures, Algorithmes, Programmation

Calcul parallèle : architectures, algorithmes, programmation

▪ Architecture parallèle

- ordinateur(s) comportant plusieurs processeurs et supportant la programmation parallèle
- Plusieurs types d'architectures
 - Distribuées
 - Centralisées

▪ Algorithmique parallèle

- Approches de résolution de problèmes dans un contexte d'exécution parallèle
- Modèles algorithmiques : contextes d'exécution parallèle simplifiés pour faciliter la conception
 - PRAM
- Analyse théorique de la performance

▪ Programmation parallèle

- Programmation dans un langage permettant d'exprimer le parallélisme dans une application réelle
- Différents niveaux d'abstraction possibles
- La parallélisation automatique serait la solution idéale, mais c'est très difficile
- La façon de programmer n'est pas indépendante de la machine utilisée

Le parallélisme aujourd'hui

- Le parallélisme devient de plus en plus accessible
- Les environnements de développement deviennent de plus en plus conviviaux
- Cependant...
 - Il reste du travail à faire
 - Besoin d'intelligence !
 - Besoin de solutions logicielles performantes et portables
- Situation idéale : transparence
 - Le système dégage le parallélisme à partir d'un programme séquentiel
 - Idéal, mais très difficile
- Situation à éviter : multiplicité inutile
 - Coûts de conception/développement importants
- Compromis nécessaire entre la facilité de conception/développement et la performance
- Favoriser la portabilité des applications

Architectures parallèles

Multi-ordinateur

- La mémoire est physiquement distribuée entre les processeurs
- Logiquement, espaces d'adressage disjoints
- Chaque processeur n'a accès qu'à sa mémoire locale
- Interactions entre processeurs effectuées par passage de messages
- Clusters, réseaux de stations, ...

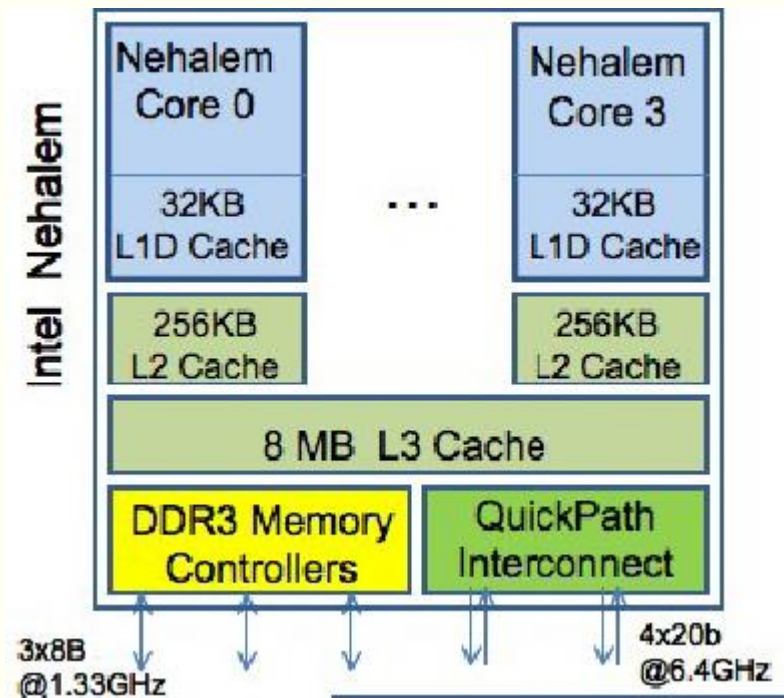
Multiprocesseur

- Ordinateur comprenant plusieurs processeurs
- Mémoire partagée
- Les caches réduisent la charge sur le bus et/ou la mémoire
- Les processeurs communiquent par des lectures/écritures sur des variables en mémoire partagée (physiquement ou virtuellement)
- SMP, Multi-coeur, ...

Architecture multi-cœur

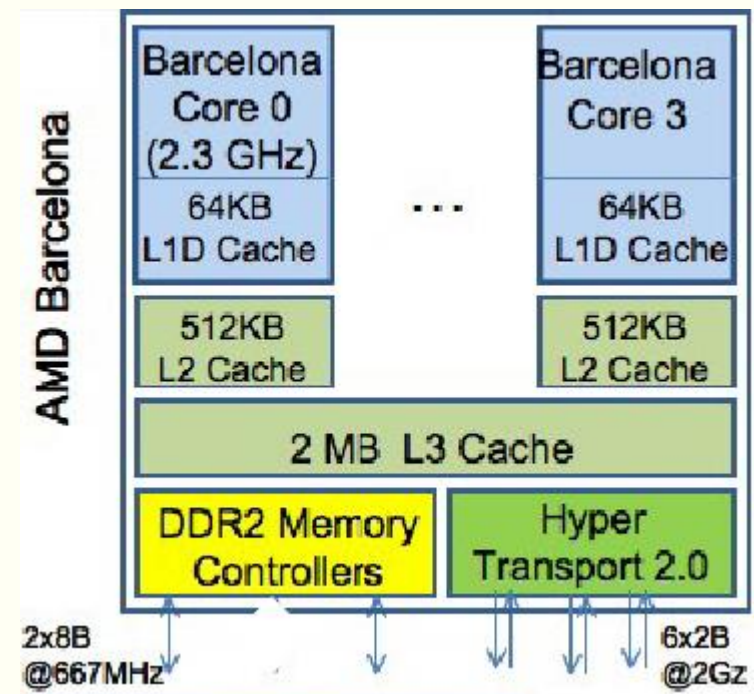
■ Processeur

- au moins 2 unités de calcul appelés cœurs
- Augmentation de la puissance de calcul sans augmentation de la fréquence d'horloge
- Réduction de la dissipation thermique



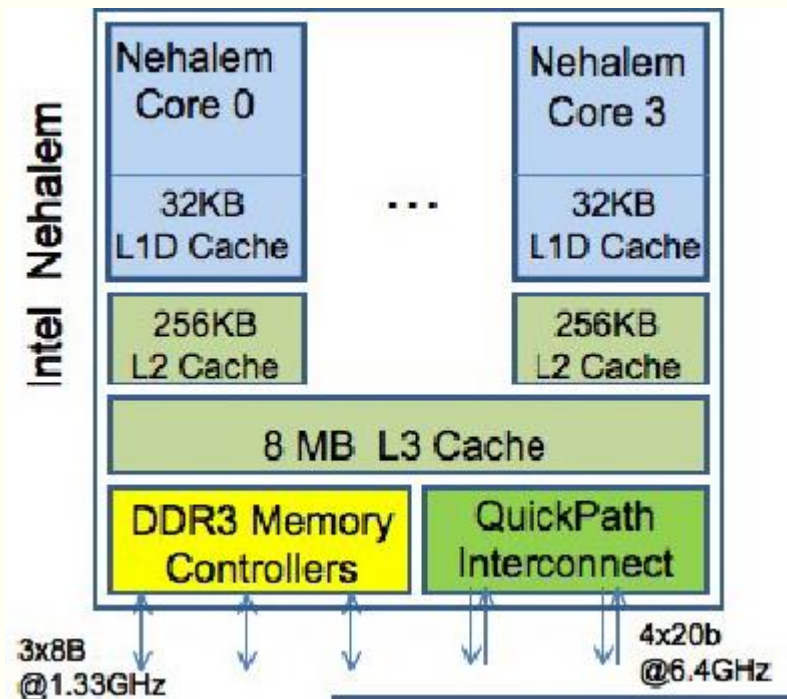
■ Augmentation de la densité

- Comme les cœurs sont sur le même support, la connectique reliant à la carte mère ne change pas

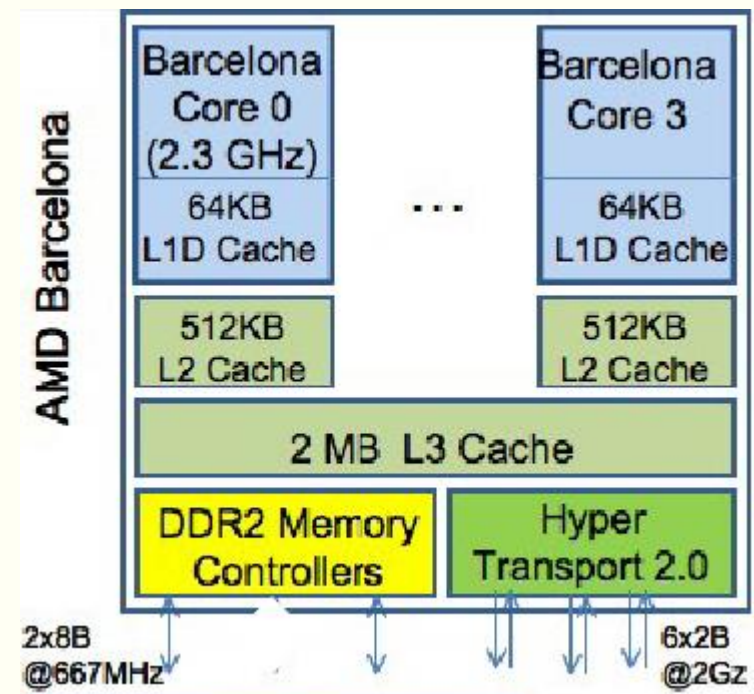


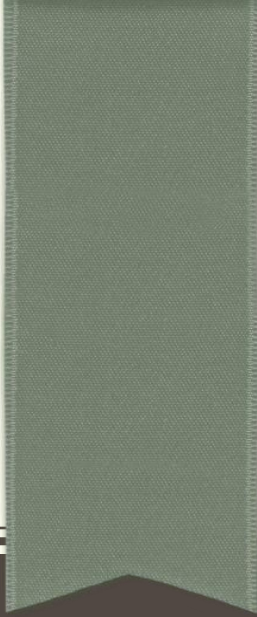
Architecture multi-cœur

- Pas de partage de caches
 - Pas de contention entre les unités de calcul
 - Communication et migration plus coûteuses
 - Passage systématique par la mémoire centrale



- Partage du cache
 - Communication plus rapide entre unités de calcul
 - Migration plus facile → on ne passe pas par la mémoire centrale
 - Problème de contention au niveau des caches
 - Problème de cohérence de cache !



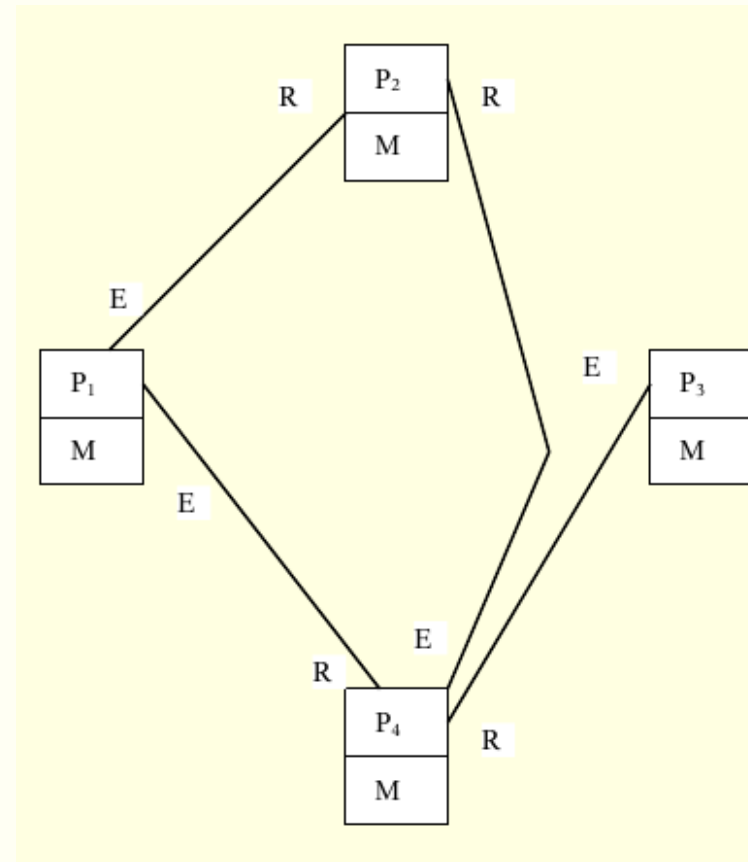


PROGRAMMATION PARALLÈLE

Mémoire distribuée, mémoire partagée

Programmation mémoire distribuée

- Modèle à passage de messages
 - Processeurs/coeurs attribués à des processus distincts
 - Chaque processus possède sa propre mémoire
 - Communications par envois et réception de messages
- Languages
 - PVM, MPI



Exemple de programme C/MPI

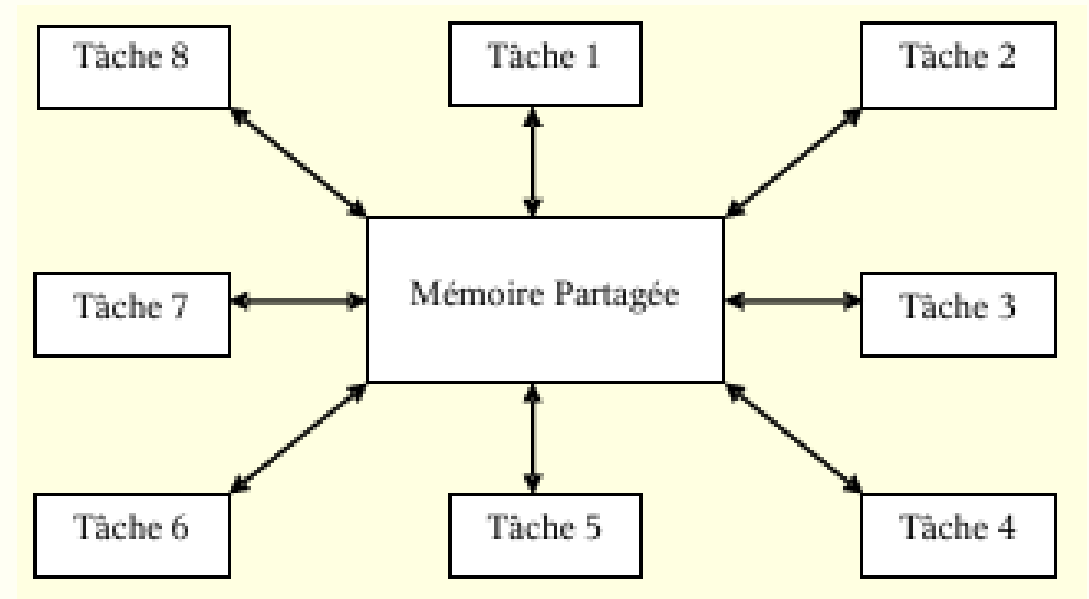
```
#include <stdio.h>
#include <mpi.h> /*bibliotheque MPI*/

int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
    int id;
    int val;
    int somme;

    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &id);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);
    val = id + 1;
    MPI_Reduce(&val, &somme, 1, MPI_INT, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);
    if (id == 0) {
        printf("La reduction des valeurs donne %d\n", somme);
    }
    MPI_Finalize();
    return 0;
}
```

Programmation mémoire partagée

- Modèle à mémoire partagée
 - Plusieurs processeurs/coeurs s'exécutent en parallèle
 - Processus attribués à des processeurs/coeurs distincts
 - Mémoire partagée (physiquement ou virtuellement)
 - Communications par lectures/écritures dans la mémoire partagée
- 2 principales représentations
 - Fork/join
 - Threads

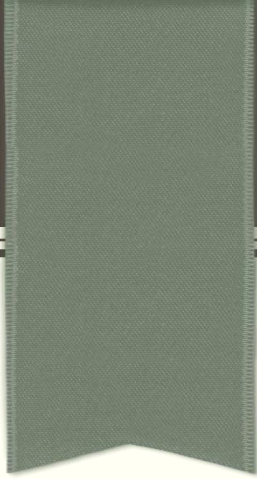


Modèle de threads

- Programme
 - ensemble de processus légers (threads) qui coopèrent afin de réaliser un objectif commun
- Thread
 - entité logique, fonction, correspondant à une partie de programme
 - pouvant s'exécuter indépendamment des autres parties
 - pouvant s'exécuter de façon concurrente
 - possédant des données locales et globales
- Un programme écrit sous forme de threads peut être exécuté séquentiellement
 - Pseudo-parallélisme
 - Partage du temps CPU entre les threads durant l'exécution
 - Changements de contexte (context switches)
- Ce même programme peut aussi être exécuté de façon réellement parallèle
 - Répartition des threads sur les processeurs
 - Un ou plusieurs threads par processeur

Modèle de threads

- Communication par les données globales stockées dans la mémoire qui est partagée
- Fonctionnalités pour
 - La gestion des threads
 - création, destruction, etc.
 - L'ordonnancement et l'état des threads
 - actif, exécutable, en exécution, en veille, etc.
 - La synchronisation
 - sémaphores, barrières, etc.
- Principaux modèles de programmation
 - Pthreads
 - largement utilisé dans les bibliothèques des systèmes de type UNIX
 - Java Threads
 - extension du langage Java qui encapsule une classe Thread



PROCHAIN COURS

PTHREADS